

Полное открытие доски конём: замкнутый обход и паритет

Монография T07 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: обход коня, гамильтонов цикл, двудольность, открытие

Полное открытие доски конём: замкнутый обход и паритет

Монография T07 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: обход коня, гамильтонов цикл, двудольность, открытие

Постановка задачи

Обход коня — классическая задача: конь-частица должна посетить каждую клетку доски ровно один раз. В нашей терминологии это предельный случай моноварианта открытия (T06): частица «полностью открывает» доску, если её траектория покрывает все 64 клетки. Замкнутый обход — обход, у которого последняя клетка соединена ходом коня с первой, — превращает траекторию в цикл: частица может повторять открытие бесконечно.

Задача монографии — доказать паритетный запрет (замкнутый обход имеет чётную длину), предъявить явный сертификат замкнутого обхода на доске 8×8 и обосновать метод его получения (правило Варнсдорфа с детерминированным tie-breaking). Сертификат заморожен в results/knight_tour.json и проверяется протоколом C10 полиглот-ядра во всех семи языках.

Теорема

Теорема T07 (полное открытие конём). (i) Коньевой граф двудольен по цвету клетки, поэтому всякий замкнутый обход имеет чётную длину, равную $64 = 32 + 32$: замкнутый обход существует только при чётном числе клеток. (ii) На доске 8×8 замкнутый обход существует; явный сертификат — 64-клеточная последовательность $f5, h4, g2, \dots, e4, d6$, замыкающаяся ходом $d6 \rightarrow f5$. (iii) Сертификат проверяется за 64 проверки смежности: все клетки различны, каждая последовательная пара и пара (последняя, первая) соединены ходом коня.

Доказательство

(i) Паритет. Каждый ход коня меняет сумму координат $f + r$ на нечётную величину $(\pm 1) + (\pm 2)$, поэтому цвет клетки чередуется вдоль любой траектории: коневой граф двудобен с долями — цветовыми классами по 32 вершины (двудольность доказана в T02). Замкнутый цикл в двудольном графе имеет чётную длину: выходя из вершины и возвращаясь в неё, цикл делает равное число шагов по каждой доле. Полный обход покрывает все 64 вершины, и замкнутый полный обход имеет длину ровно 64 — чётное число, согласованное с паритетом $32 + 32$. На доске нечётной стороны (нечётное число клеток) доли неравны, и замкнутый обход невозможен — это паритетный запрет.

(ii) Существование. Существование замкнутого обхода на доске 8×8 — классический результат (доска удовлетворяет условиям теоремы Швенка о boardax с замкнутым обходом; исторически первый пример принадлежит Эйлеру, 1759). Мы усиливаем его конструктивным сертификатом: последовательность из 64 клеток, полученная правилом Варнсдорфа («иди в клетку с наименьшим числом дальнейших продолжений») с детерминированным разрешением ничьих по минимальному индексу клетки, стартуя с $f5$. Алгоритм детерминирован, поэтому сертификат воспроизводим; он заморожен в репозитории и не пересчитывается.

(iii) Верификация сертификата. Проверка не требует никакого поиска: 64 клетки сертификата попарно различны (проверка уникальности), и каждая последовательная пара — включая замыкающую пару (последняя, первая) — удовлетворяет критерию коневого хода: разности координат по модулю равны $(1, 2)$. Это 64 проверки смежности, выполняемые в любой из семи реализаций полиглот-ядра за миллисекунды. Проверенный сертификат — конструктивное доказательство существования: гамильтонов цикл коневого графа предъявлен явно. Теорема доказана.

Протокольные данные

Сертификат обхода (проверка C10)

Параметр	Значение
Старт сертификата	f5
Замыкающий ход	d6 $\rightarrow$ f5
Длина	64 клетки, 64 коневых шага (замкнут)
Уникальность клеток	все 64 различны
Метод получения	Варнсдорф + детерминированный tie-break
Проверок смежности	64
Файл сертификата	results/knight_tour.json

Итог

Доказан паритетный запрет на замкнутые обходы (двудольность влечёт чётность), предъявлен и верифицирован явный замкнутый обход доски 8×8 — гамильтонов цикл коневого графа, — и зафиксирован детерминированный метод его построения. Частица-конь полностью открывает доску за 64 шага и возвращается в старт: моновариант открытия достигает максимума 64 и цикл замыкается — предельный случай потоковой картины T06.

Верификация

Проверка: строка C10 полиглот-ядра (`python3 polyglot/python/chess_core.py` и аналоги) — сертификат читается из константы ядра и проверяется 64 проверками смежности во всех семи языках; в лаборатории сертификат дополнительно сверяется с файлом `results/knight_tour.json`.